WRFT 2023 – SZEZONELEMZÉS

Gyorsak vagyunk. A futamokat a hibák miatt veszítjük el.

A Wild Runners Flyball Team 2023-as szezonja: 11 verseny, 20 versenynap, 7 csapat, 50 kutya, 1 116 lefutott futam.

4,28 mp
a WRFT-kutyák jellemző futási ideje
a többi csapatnál: 4,27 mp

40,8%
ennyi futamot nyer a WRFT
a többi csapat: 45,6%

15,8%
a WRFT-futamok ennyiében van korai rajt
a többi csapatnál: 10,6%

Mitől nyerünk futamot, hol veszítünk, és mit tegyünk 2024-ben?
Az edzőnek és a felvezetőknek · 2026. október

ÖSSZEFOGLALÓ

Kutyáink ugyanolyan gyorsak, mint a többieké – a futamokat a hibák miatt veszítjük el. Három fejlesztési lehetőség egyenként kb. 26–28 plusz győzelmet ér egy szezonban.

A kutyák jellemző (medián) futási ideje: WRFT 4,28 mp, a többi csapat 4,27 mp. A megnyert futamok aránya: WRFT 40,8%, a többi csapat 45,6%. A különbséget a hibák okozzák.

AZONNAL

+27

plusz győzelem szezononként

Futási sorrend

Ugyanaz a négy kutya, jobb sorrendben – négy csapatnál. Már a következő versenyen bevezethető, semmibe sem kerül.

KIVIZSGÁLANDÓ

+28

plusz győzelem szezononként

A szombati nap

Ha az első versenynapon is annyi hibátlan futam lenne, mint a másodikon. Hogy miért rosszabb a szombat, még ki kell deríteni.

EDZÉS

+26

plusz győzelem szezononként

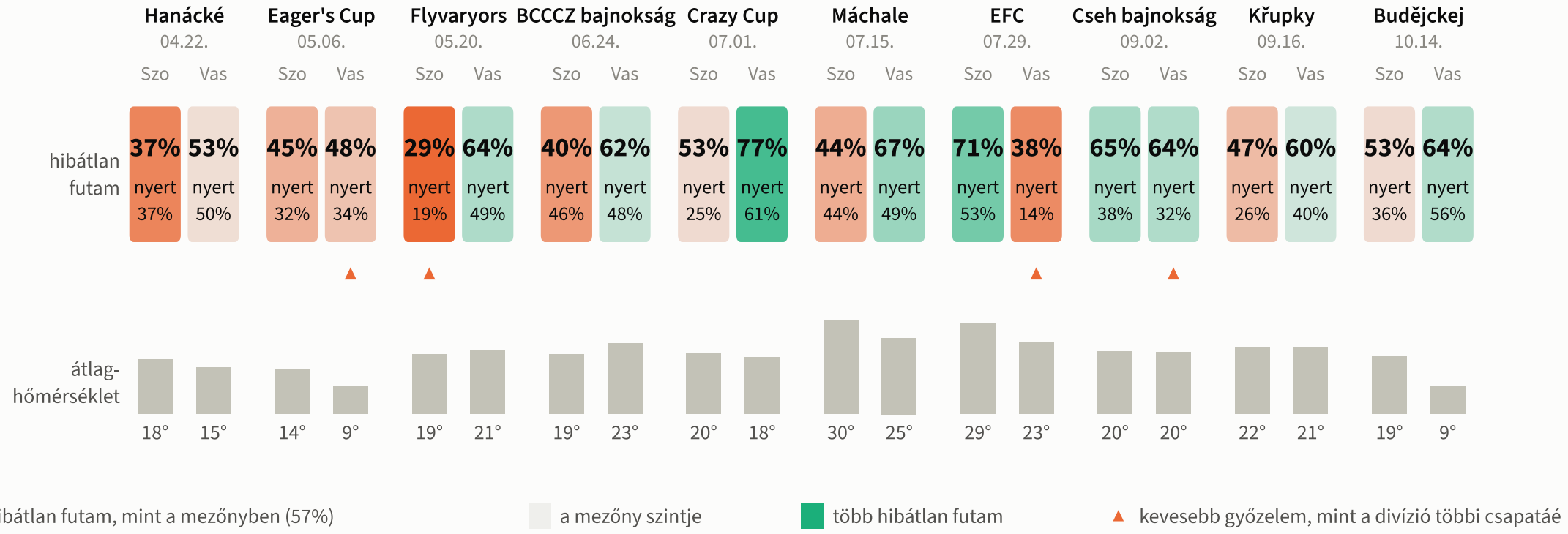
Visszatérő hibák

Csapatonként egy-két jellemző hiba (rajt, váltás vagy futás) célzott gyakorlása, amíg a divízió többi csapatának szintjére nem javul.

1. kérdés · A pálya színe	Gyakorlatilag nem számít (+0,006 mp futásonként). Nem kell vele foglalkozni.
2. kérdés · Kire vált a kutya	A váltótárs neme és ivarállapota nem befolyásolja mérhetően a teljesítményt. Egy érdekesség: ivaros kanokra gyakrabban tartják vissza a váltást.
3. kérdés · Versenyenként	20 versenynapból 4 napon maradtunk el a divízió többi csapatától – mindig a hibák, soha nem a sebesség miatt.
Időjárás	Csak a 20 °C feletti meleg lassít: minden további 10 °C futásonként +0,083 mp. A páratartalom, a szél és az eső nem számít.
Ideális összeállítás	Legjobb négyes: Maggie › Enola › Pax › Alfie, várhatóan 19,28 mp futamonként. Biztos alapemberek: Enola, Alfie, Maggie.

A SZEZON EGY PILLANTÁSRA

20 versenynap, 1 116 futam, 7 °C és 34 °C között



Minden kis négyzet egy WRFT-versenynap. A szín azt mutatja, hány hibátlan futamunk volt a többi csapat átlagához (57%) képest; alatta a megnyert futamok aránya. Lent: átlaghőmérséklet a verseny idején (Open-Meteo).

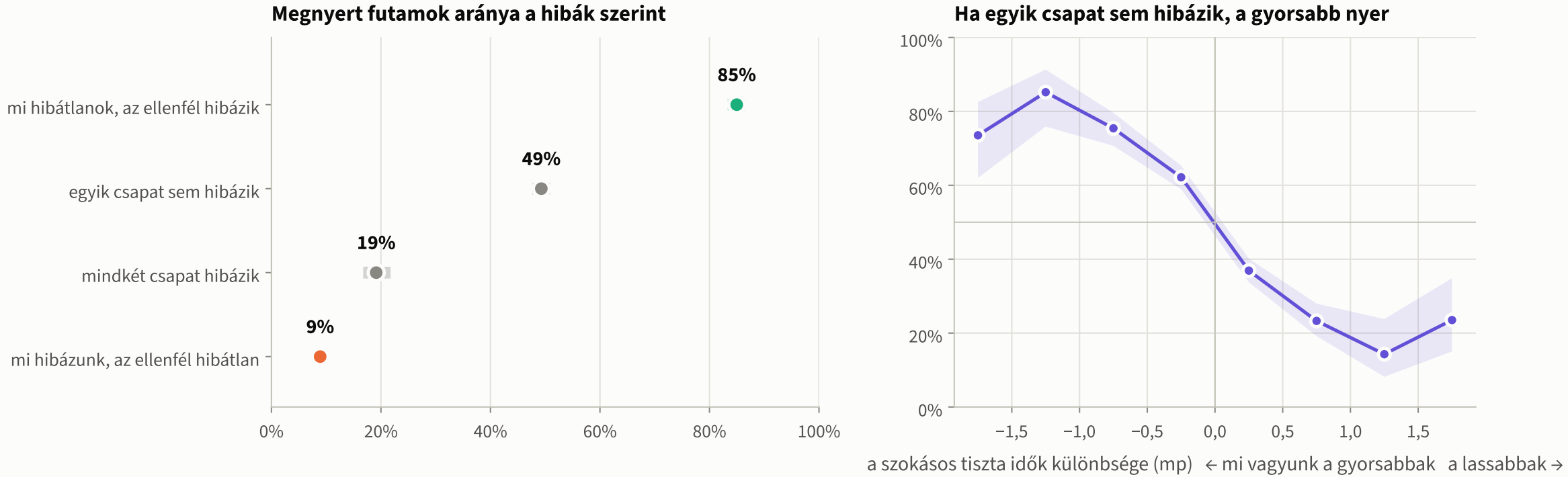
Hibátlan futamok aránya: WRFT 54,4%, a többi csapat 56,6%.

Korai rajt a futamok 15,8%-ában (a többi csapatnál 10,6%) – ebben van a legnagyobb különbség.

A ▲ jelű 4 napon kevesebb futamot nyertünk, mint a divízió többi csapata.

MITŐL NYERÜNK FUTAMOT?

Hibátlan futammal 85% eséllyel nyerünk, ha az ellenfél hibázik; ha mi hibázunk, csak 9% eséllyel



Bal: minden csapat minden futama, aszerint, hogy ki hibázott. Jobb: azok a futamok, ahol egyik csapat sem hibázott, a két csapat szokásos tiszta idejének különbsége szerint. Árnyékolva a 95%-os bizonytalansági tartomány.

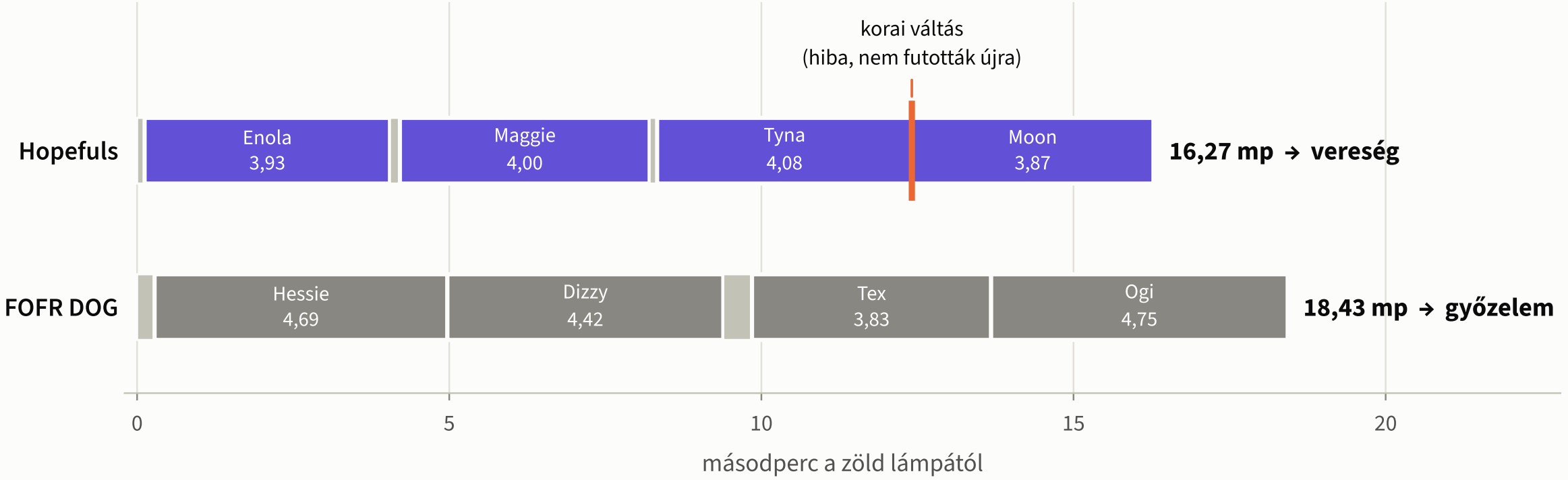
Jó eredménynek a megnyert futamot tekintjük.

Az, hogy ki hibázott, kb. tizenötször jobban megmagyarázza a futam kimenetelét, mint a csapatok szokásos sebessége.

Egy hiba javítása (újrafutás) kb. 7,8 mp–8,3 mp időbe kerül – többe, mint szinte bármelyik két csapat sebességkülönbsége.

EGY VALÓDI FUTAM

Hanácké, a szezon első versenye: a Hopefuls több mint két másodperccel gyorsabb volt, mégis kikapott egy korai váltás miatt



A Hopefuls és a FOFR DOG futama idővonalon, a zöld lámpától mérve. Szürke rés: rajt, illetve váltás; narancs vonal: Moon korai váltása, amelyet nem futottak újra.

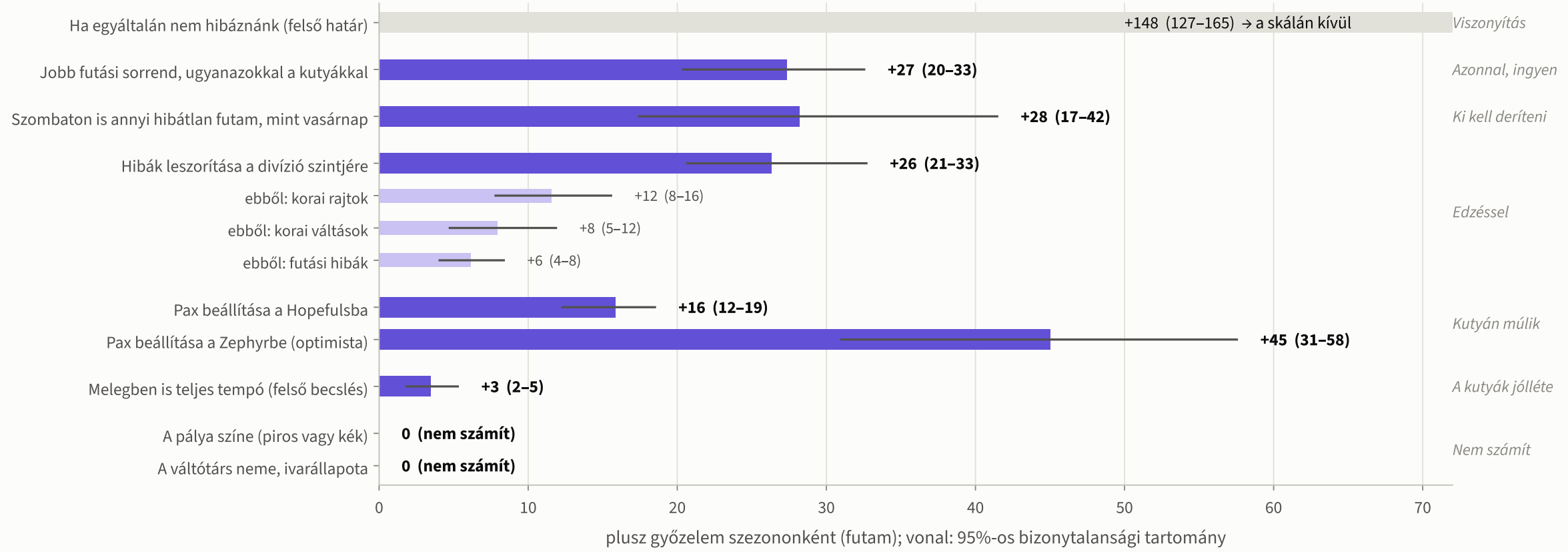
A WRFT 660 elvesztett futamának 62,1%-ában saját hiba is volt.

155 vereség (23,5%) elkerülhető lett volna: hiba miatt veszett el, pedig aznapi szokásos tiszta idejével a csapat nyert volna.

Ez a dia az egész elemzés röviden: a sebesség megvan, a futamokat a hibák viszik el.

A LEHETŐSÉGEK RANGSORA

Minden javaslatot ugyanazzal mérünk: hány futammal nyernénk többet egy szezonban?



Plusz győzelem szezononként a más klubok elleni 907 futamban (ezek 39,0%-át nyertük meg); a vonal a 95%-os bizonytalansági tartomány. A felső szürke sáv (egyáltalán nincs saját hiba) csak viszonyítási pont, nem cél.

Három nagyjából egyforma súlyú lehetőség: futási sorrend +27, szombati nap +28, visszatérő hibák +26.

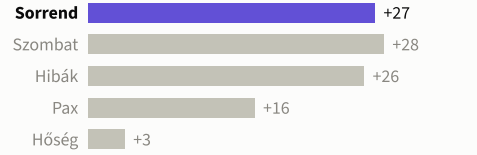
A pálya színe és a váltótárs neme nem számít – ezekkel nem kell foglalkozni.

A meleg csak néhány futamot ér (+3), mert az ellenfeleket is lassítja: ez inkább a kutyák jólléte miatt fontos.

ELSŐ LEHETŐSÉG · FUTÁSI SORREND

Négy csapatnál már a sorrend átrendezése kb. 27 plusz győzelmet hoz – ingyen, a következő versenytől

Hol áll ez a lehetőség a rangsorban?



Hopefuls

−2,25 mp / futam

MOST

1 Cookies | 2 Enola | 3 Maggie | 4 Tyna

JAVASOLT

1 Maggie | 2 Tyna | 3 Cookies | 4 Enola

+12,1 plusz győzelem / szezon (8,9–14,5)

Zephyr

−1,35 mp / futam

MOST

1 Rex | 2 Rocky | 3 Scotty | 4 Gordon

JAVASOLT

1 Rocky | 2 Rex | 3 Gordon | 4 Scotty

+8,5 plusz győzelem / szezon (6,5–9,9)

XXL

−1,03 mp / futam

MOST

1 Rex | 2 Hank | 3 Gerry | 4 Bailey

JAVASOLT

1 Gerry | 2 Bailey | 3 Rex | 4 Hank

+4,0 plusz győzelem / szezon (2,6–5,0)

Maximini

−0,35 mp / futam

MOST

1 Nina | 2 Brooke | 3 Bree | 4 Alex

JAVASOLT

1 Bree | 2 Brooke | 3 Alex | 4 Nina

+2,5 plusz győzelem / szezon (1,6–3,3)

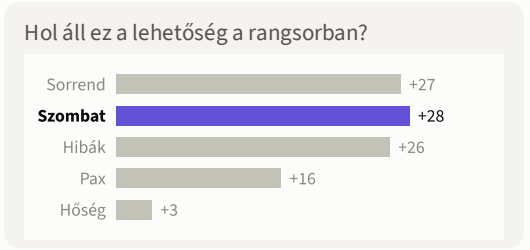
Már most is (majdnem) a legjobb sorrendben fut: Wonders, Dreamers, Nightfall.

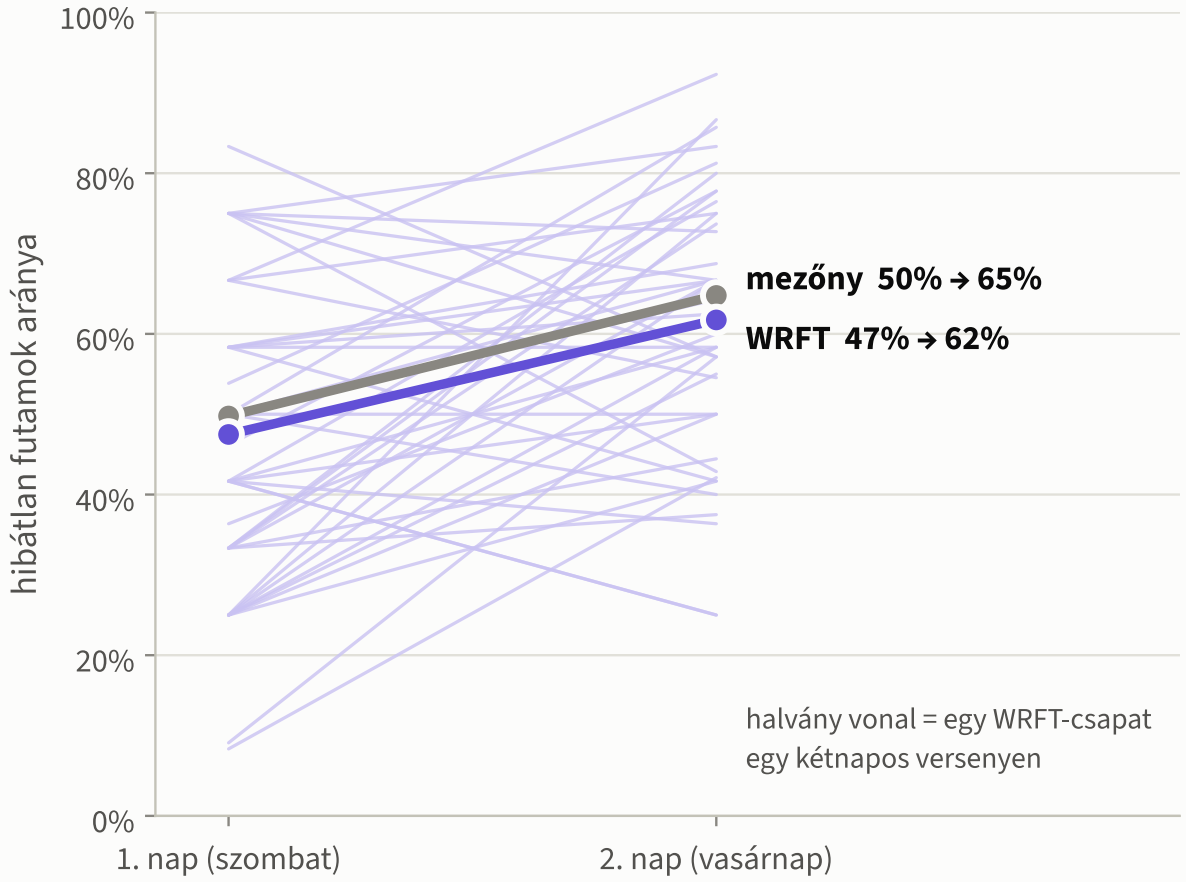
A nyereség nagy része azon múlik, ki rajtol: Cookies 51 rajtjából 37,2% volt korai.

A gyors rajtolók egyben a legmegbízhatóbbak is: a leggyorsabban rajtoló kutyáknál 8,3%, a lassabbaknál 15,7% a korai rajt aránya.

Maggie eddig csak 14-szer rajtolt (hiba nélkül); a kipróbált megoldás Enola (156 rajt).

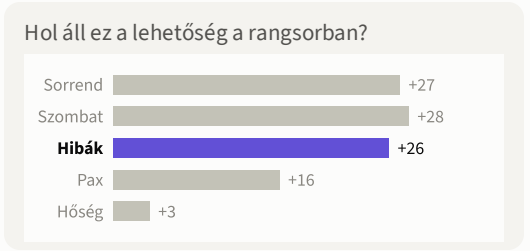
Ugyanazok a csapatok vasárnap 16 százalékponttal több hibátlan futamot futnak – ha a szombat is ilyen lenne, az kb. 28 plusz győzelem

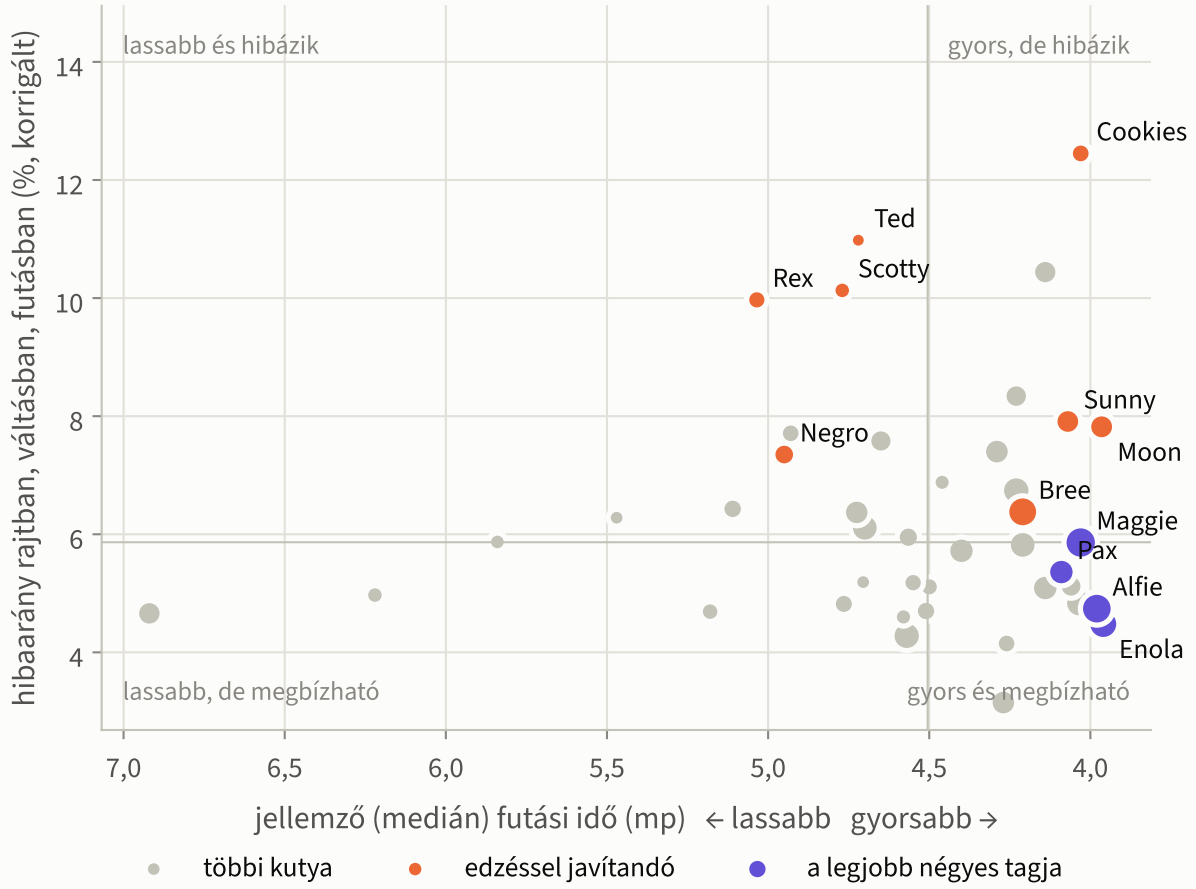




- Ugyanaz a csapat ugyanazon a versenyen, az időjárás és az akadálymagasság hatását kiszűrve: a második napon a hibátlan futamok aránya +16,0 százalékpont (9,5–22,5) (WRFT); a mezőnyben +18,9 százalékpont.
- Rajtonként −10,0 százalékpont korai rajt; a korai rajtos futamok aránya −11,6 százalékpont, a korai váltásosaké −8,2 százalékpont.
- A sebesség nem változik (±0,000 mp futásonként): nem a kutyák fáradnak vagy frissülnek, hanem a rutin más.
- Az ok egyelőre ismeretlen: izgalom, új pálya, utazás, bemelegítés vagy a szombati versenyrend.

Minden csapatnak van egy jellemző, edzéssel javítható hibája: az XXL-nek a rajt, a Zephyrnek a futás, a Hopefulsnak a váltás



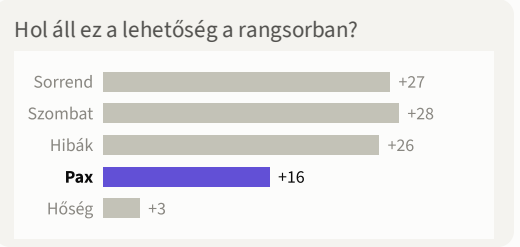


Csapat	Lemaradás a divízióhoz képest	Érintett kutyák (hibaarány)	Plusz győzelem
XXL	korai rajt +20,0 százalékpont	Scotty 44%, Negro 38%, Rex 24%	+3,6
Zephyr	futási hiba +7,9 százalékpont	Ted 32%	+4,4
Hopefuls	korai váltás +5,8 százalékpont	Moon 17%, Maggie 12%	+3,0
Maximini	korai váltás +4,2 százalékpont (lehet véletlen is)	Bree 13%, Bella 11%	+2,8

- Ne erőltessük a még szorosabb váltást: a WRFT jellemző váltási ideje 0,20 mp (a többi csapaté 0,15 mp), ez már a biztonságos tartományban van (0,12–0,35 mp).

IDEÁLIS ÖSSZEÁLLÍTÁS

A legjobb csapat alapja Enola, Alfie és Maggie, negyediknek Pax illik melléjük – kis „magasságadó” kutya nem éri meg

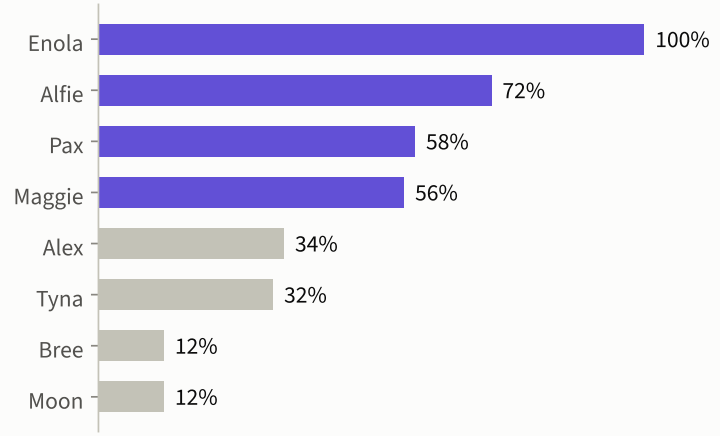


A LEGJOBB NÉGYES · 25 CM-ES AKADÁLY

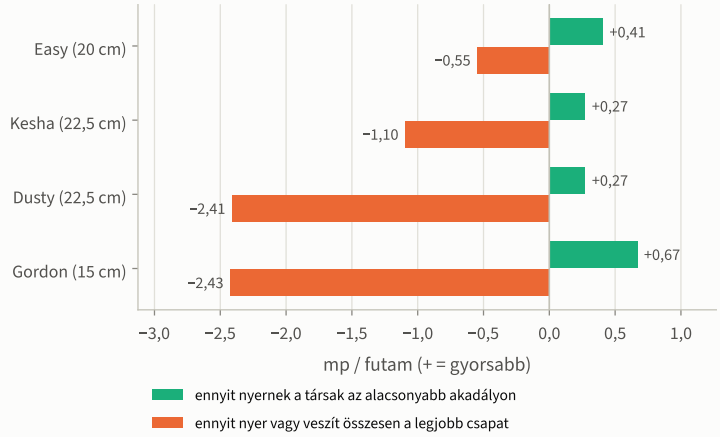
RAJTOLÓ	2. KUTYA	3. KUTYA	4. KUTYA
Maggie	**Enola**	**Pax**	**Alfie**
3,99 mp	3,98 mp	4,06 mp	3,96 mp
rajt 0,10 mp · korai rajt 7%	váltás 0,25 mp · korai váltás 6%	váltás 0,15 mp · korai váltás 10%	váltás 0,15 mp · korai váltás 8%
futási hiba 0,6% · 27,5 cm	futási hiba 0,2% · 32,5 cm	futási hiba 0,3% · 25 cm	futási hiba 1,0% · 27,5 cm

- 2 686 320 lehetséges sorrendet számoltunk végig (42 kutyából, akiknek legalább 20 értékelhető futásuk volt).
- Legjobb négyes: Maggie › Enola › Pax › Alfie – várhatóan 19,28 mp futamonként, hiba nélkül 16,60 mp; a hibátlan futam esélye 70,5%.
- 50 véletlenszerű újraszámolásból Enola mindig (100%) bekerül a legjobb négyesbe, Alfie az esetek 72%-ában, Pax 58%-ában, Maggie 56%-ában.
- Kis kutya csak az alacsonyabb akadályért: amit a társak nyernek, kevesebb, mint amennyit a kis kutya lassabb futása elvesz (Easy −0,55 mp, Gordon −2,43 mp futamonként).

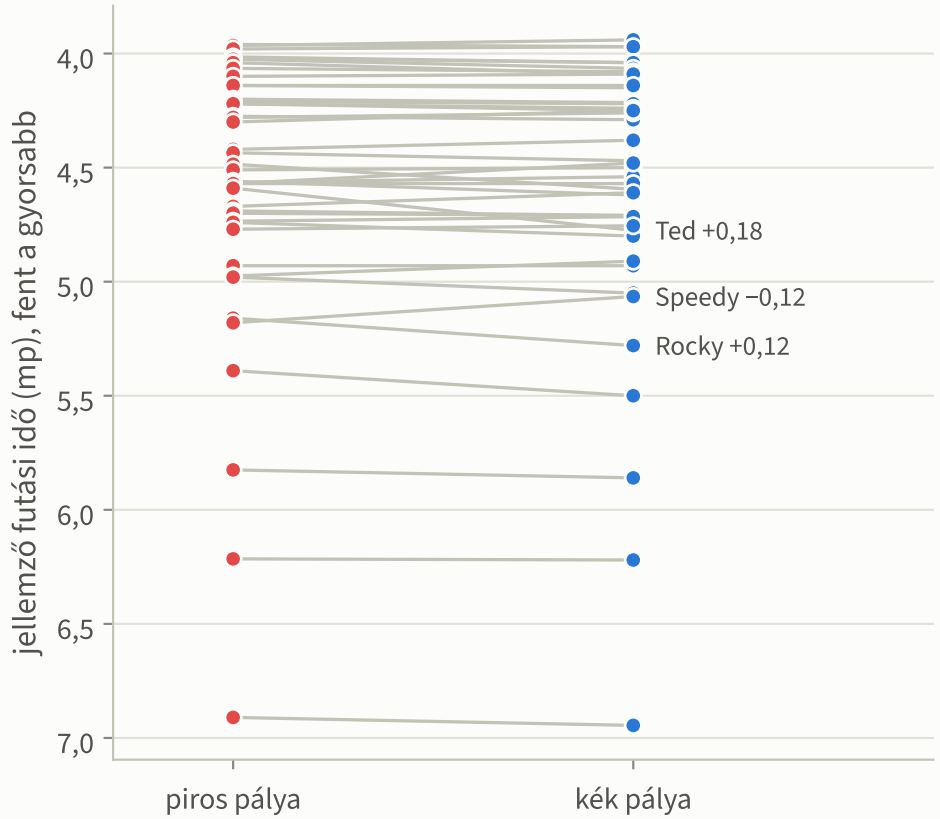
Milyen gyakran kerül be a legjobb négyesbe (véletlenszerű újraszámolások)



Megéri-e egy kis „magasságadó” kutya?

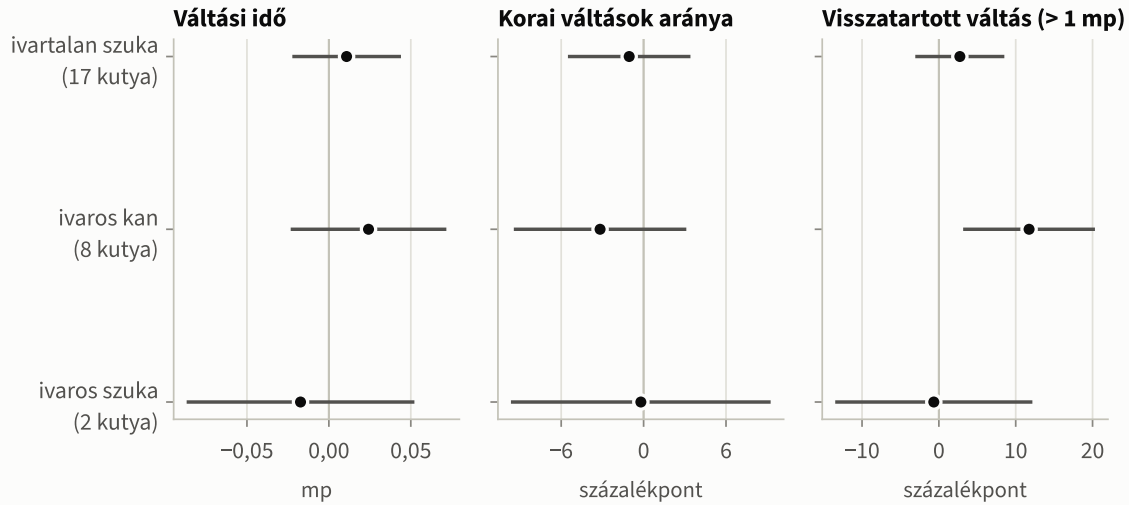


Sem a pálya színe, sem a váltótárs neme vagy ivarállapota nem befolyásolja a teljesítményt



1. kérdés: a WRFT-kutyák jellemző futási ideje a piros és a kék pályán (mindkettőn legalább tíz értékelhető futás).

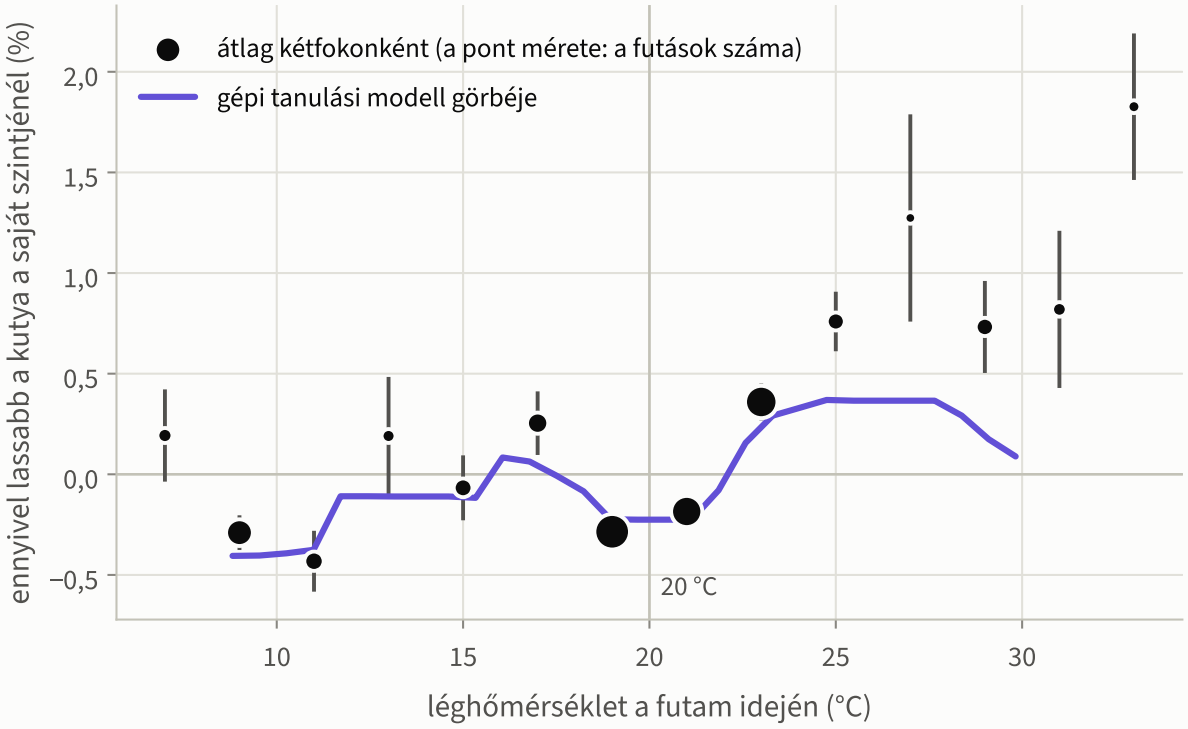
- Ugyanaz a kutya a kék pályán futásonként mindössze 0,006 másodperccel lassabb (az egész mezőnyben); a WRFT-kutyáknál a különbség +0,006 mp (−0,006 … 0,018).
- Kimutattuk, hogy a különbség kisebb 0,05 mp-nél, vagyis gyakorlatilag nincs; a 28 ring és nap közül a legnagyobb eltérés is csak 0,032 mp.



2. kérdés: váltás ivartalan szukára, ivaros kanra, ivaros szukára – az ivartalan kanhoz képest, a kor és a csapat hatását kiszűrve; a vonal a 95%-os bizonytalansági tartomány.

- 3 260 WRFT-váltást vizsgáltunk; egyik kategóriánál sincs valódi (nem véletlennek tulajdonítható) különbség. Ivaros szuka csak 2 van, ivaros kan 8.
- Érdekesség: ivaros kanra gyakrabban tartják vissza a váltást (több mint 1 másodpercig): +10,6 százalékpont (3,1–18,1).

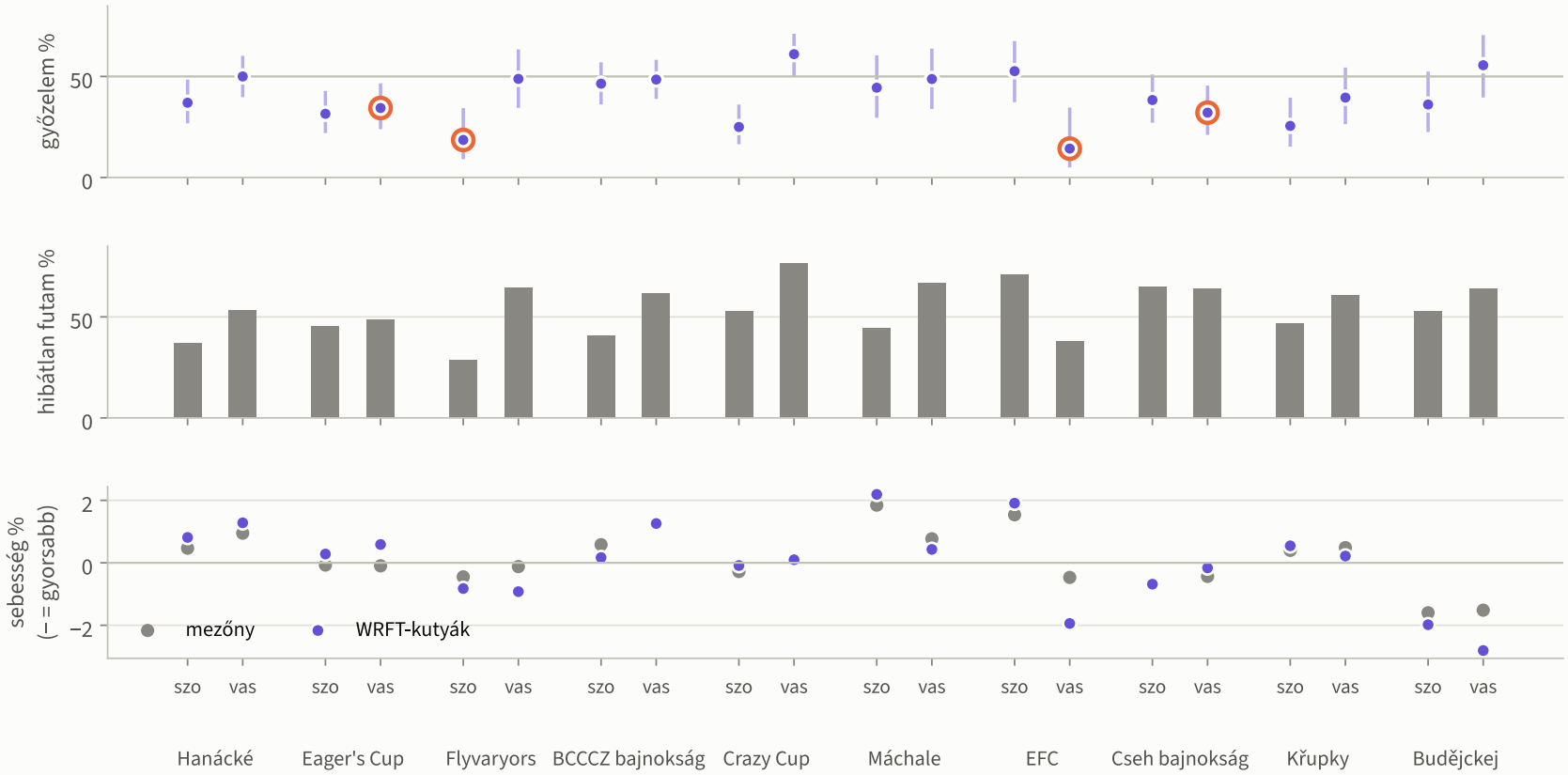
Csak a 20 °C feletti meleg lassít: minden további 10 °C futásonként 0,083 másodperccel – és ugyanígy lassítja az ellenfeleket is



▲	**Hőmérséklet**	igazolva, 20 °C felett +0,083 mp (0,050–0,117) minden további 10 °C
●	**Páratartalom**	van hatása, de elhanyagolható +0,018 mp minden további 20 százalékpont
●	**Szél**	nincs hatása −0,007 mp minden további 3 m/s
●	**Eső**	nincs hatása −0,005 mp eső után

- Egy 10 °C-kal melegebb napon ez futamonként kb. 0,33 mp (+1,95% futásonként).
- Az időjárás és az évszak együtt a versenynapok közötti sebességkülönbségek 77%-át magyarázza.
- Teendők 22 °C felett: árnyék, hűtés, víz, rövidebb bemelegítés, kutyánként kevesebb futam.

A rossz napok hibás napok voltak: 20 versenynapból 4 napon maradtunk le, de soha nem a sebesség miatt



Felül: a WRFT győzelmi aránya (a vonal a 95%-os bizonytalansági tartomány; narancs karika: a divízió többi csapata alatt). Középen: a hibátlan futamok aránya. Alul: a kutyák sebessége a saját átlagos napjukhoz képest (negatív = gyorsabb).

A WRFT tiszta ideje egyetlen napon sem maradt el a divízió többi csapatáétól.

Ugyanazok a kutyák a saját átlagukhoz képest napról napra −2,0% és +1,9% között futottak; a meleg napokon voltak a leglassabbak.

A szezon során a kutyák gyorsultak: havonta −0,29% (−0,36 … −0,22).

TEENDŐK

Kilenc lépés, mindegyikhez egy mérhető cél – kezdjük a futási sorrenddel a következő versenyen

#	Teendő	Ki	Mikor	Mivel mérjük	2023 → cél
1	**A javasolt sorrendek bevezetése (Hopefuls, Zephyr, XXL, Maximini)**	edző	következő verseny	korai rajtos futamok aránya	15,8% → legfeljebb 10,6%
2	**Csak megbízható rajtoló kutya kezdjen; Maggie rajtolását edzésen ki kell próbálni**	edző, felvezetők	most	a rajtoló kutya korai rajtjainak aránya	Cookies 37% → a mezőny szintje
3	**Szombaton is a vasárnapi rutin szerint készülni; mindkét napot feljegyezni**	edző	következő kétnapos verseny	különbség az első és a második nap hibátlan futamai között	16 százalékpont → minimális
4	**Rajtgyakorlás: Scotty, Negro, Rex**	felvezetők	versenyszünet	az XXL lemaradása korai rajtban a divízióhoz képest	20 százalékpont → nulla
5	**A futási hibák gyakorlása (fordulás a doboznál, labdafelvétel): Ted, mielőtt újra versenyez**	felvezető	versenyszünet	Ted futási hibáinak aránya	32% → a mezőny szintje
6	**Váltásgyakorlás a biztonságos tartományra (0,12–0,35 mp): Moon, Bree, Maggie**	felvezetők	versenyszünet	korai váltások aránya	Moon 17%, Bree 13% → a mezőny szintje
7	**Teendők meleg napokra, 22 °C felett**	edző	nyári versenyek	a kutyák jólléte; sebesség a meleg napokon	–
8	**Döntés Paxról; a legjobb csapatot Enola, Alfie és Maggie köré építeni**	edző	a 2024-es szezon előtt	a legjobb csapat tiszta ideje	a négy futás együtt kb. 16,0 mp
9	**Az adatgyűjtés folytatása: ugyanazok a táblázatok, plusz a szombati rutin, a visszatartott váltások és hogy fedett vagy szabadtéri-e a pálya**	edző	minden verseny	naprakész kutya-adatlapok	–

MÓDSZER ÉS KORLÁTOK

Mennyire bízhatunk az eredményekben?

- Adatok: 28 versenynap 8543 csapateredménye, ellenőrizve és lépésenként dokumentálva (rejtett színkódok kiolvasása, elcsúszott sorok javítása, hibás adatok kiszűrése).
- Elemzés: minden kutyát önmagához hasonlítottunk (ugyanaz a kutya, ugyanazon a napon), így a kutyák közötti különbségek nem torzítanak. A sok párhuzamos vizsgálat miatt szigorúbb küszöböt alkalmaztunk, a „nincs hatás” állításokat pedig külön teszttel igazoltuk.
- Időjárás: Open-Meteo (kb. tíz kilométeres rácsra számolt adatok), nem helyszíni mérés; az esőt csak úgy vettük figyelembe, hogy esett-e.
- A „mi lenne, ha” becslések a múltbeli adatokból készültek: a lehetőségek sorrendjét jól mutatják, de pontos eredményt nem ígérnek.
- A WRFT-ről kevés az adat (7 csapat, 50 kutya), ezért ahol lehetett, az egész mezőnyön (903 kutya) számoltunk, és a WRFT-n ellenőriztünk.
- Egy-egy futamról nem lehet előre megmondani, lesz-e benne hiba: ez nagyrészt a véletlenen múlik, a modell itt alig jobb a pénzfeldobásnál. A kutyák közötti különbség viszont valódi, és egy szezon alatt összeadódik (Cookies rajtjainak 37%-a korai, Enoláénak 10%-a). Ezért a javaslatok nem egy-egy futamot ígérnek, hanem kevesebb hibát egy egész szezonra.

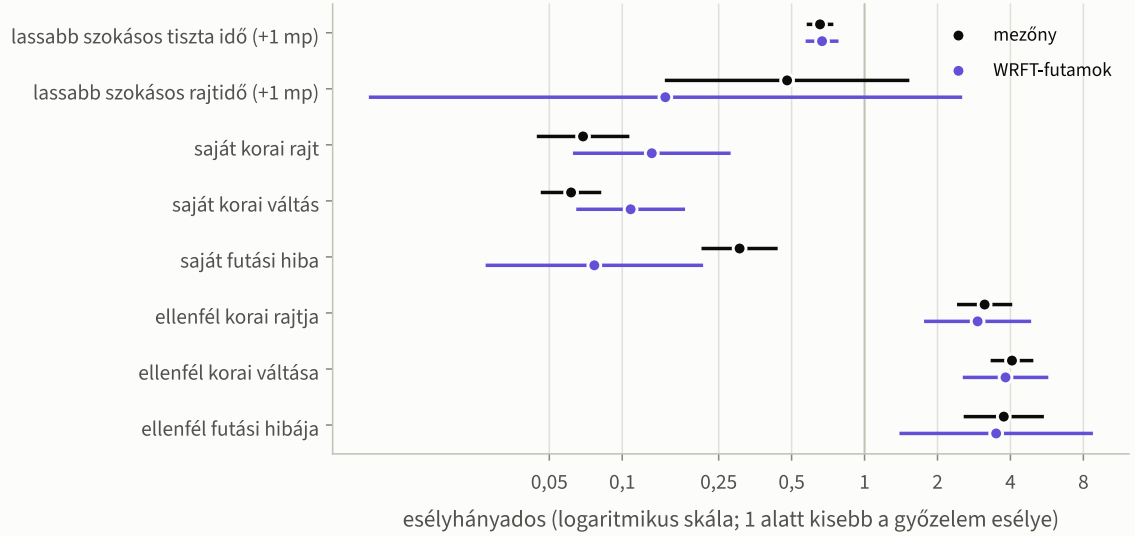
Függelék

Részletes táblázatok és a módszertani háttér, kérdések esetére.

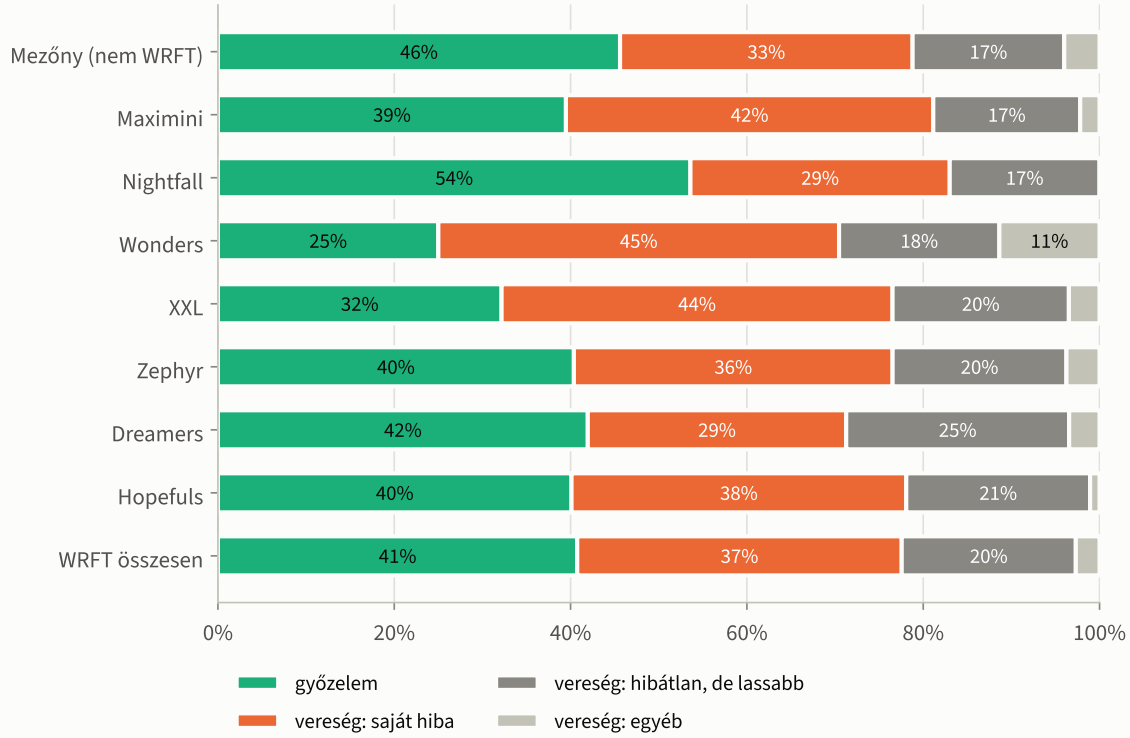
Három Excel-fájlból ellenőrzött, bármikor újra előállítható táblázatok

- Források: a kutyák alapadatai, valamint a cseh (FLYBALLCZ) és az EFC versenyeredmények – 11 verseny, 28 versenynap, 8543 csapateredmény (a 28 gyakorló futamot kihagytuk).
- Rejtett jelölések: a pálya színét a csapatnév betűszíne, egyes hibákat a cella piros betűszíne jelzi – mindkettőt kiolvastuk.
- 19 sor egy cellával el volt csúszva (egy „vběhl” bejegyzés után a váltás cellájában); ez okozta az összes negatív futási időt, kijavítottuk.
- A cseh bajnokság valójában szeptember második–harmadik napján volt (a forrásban egy nappal későbbi dátum szerepel); ezt az interneten ellenőriztük.
- Az „ok” jelű váltás nem pontosan nulla, hanem egy nagyon kicsi, nyolc századmásodperc alatti érték; ezért ahol lehetett, mediánnal számoltunk.
- Kiszűrt adatok (mindegyiknél megnéztük, változik-e az eredmény nélkülük): gyakorló futamok, nulla összidő, „0” nevű kutya, irreálisan gyors vagy lassú futás, egy-egy kutya kiugró értékei, túl hosszú váltás.
- Ellenőrzés: automatikus tesztek, kézi szúrópróba az Excel-fájlokkal, és minden lépés futtatható programja ugyanazt az eredményt adja újra.

A futam kimenetelét a hibák döntik el; a sebesség csak hibátlan futamok között számít



Logisztikus regresszió: mennyivel változik a győzelem esélye (esélyhányados, 95%-os tartomány). Az egynél kisebb érték rontja, az egynél nagyobb javítja az esélyt; a saját hiba a töredékére csökkenti.



A futamok kimenetele csapatonként és a mezőnyben: győzelem, saját hiba miatti vereség, hibátlan, de lassabb futás miatti vereség.

Minden lehetőség ugyanabban a mértékegységben: plusz győzelem szezononként

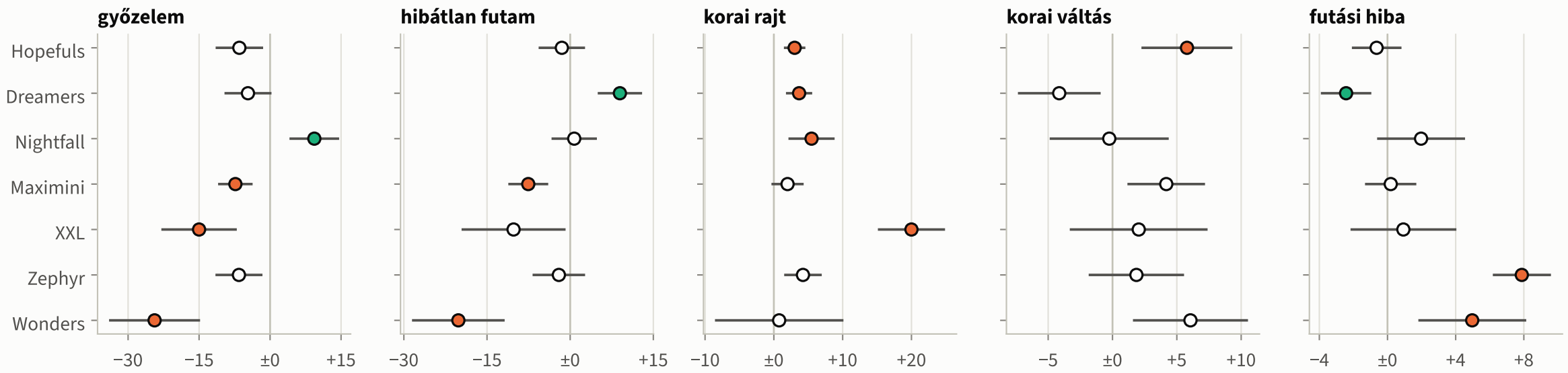
Lehetőség	Típus	Plusz győzelem	Bizonytalansági tartomány	Győzelmi arány változása (százalékpont)
Ha egyáltalán nem hibáznánk (felső határ)	viszonyítás	+148,4	127,4–165,4	+16,4
Zephyr: cserekutyával (Rocky › Scotty › Rex › Pax)	cserekutya	+45,0	30,9–57,6	+5,0
Szombaton is annyi hibátlan futam, mint vasárnap	szombati nap	+28,2	17,4–41,5	+3,1
Minden csapat a javasolt sorrendben fut	sorrend	+27,4	20,3–32,6	+3,0
Minden csapat: minden hibatípus a divízió szintjére	hibák	+26,3	20,6–32,8	+2,9
Hopefuls: cserekutyával (Maggie › Tyna › Pax › Enola)	cserekutya	+15,9	12,2–18,6	+1,7
XXL: cserekutyával (Pax › Hank › Bailey › Gerry)	cserekutya	+13,1	9,6–16,1	+1,4
Hopefuls: új sorrend (Maggie › Tyna › Cookies › Enola)	sorrend	+12,1	8,9–14,5	+1,3
Minden csapat: korai rajt a divízió szintjére	hibák	+11,5	7,7–15,6	+1,3
Wonders: cserekutyával (Pax › Hank › Rex › Hector)	cserekutya	+8,7	5,8–11,3	+1,0
Zephyr: új sorrend (Rocky › Rex › Gordon › Scotty)	sorrend	+8,5	6,5–9,9	+0,9
Minden csapat: korai váltás a divízió szintjére	hibák	+7,9	4,7–11,9	+0,9
Minden csapat: futási hiba a divízió szintjére	hibák	+6,2	4,0–8,4	+0,7
Maximini: cserekutyával (Bree › Nina › Alex › Pax)	cserekutya	+6,0	4,9–6,9	+0,7

Alap: a más klubok elleni 907 futam (39,0% győzelem); a bizonytalansági tartományt 2 000 szimulációval becsültük.

Az összeállításoknál a mostani és a javasolt felállást hasonlítottuk össze, a csapat legutóbbi versenyének ellenfeleivel szemben.

A lehetőségek átfedik egymást, ezért nem adhatók össze; a kutyacserék nyeresége optimista becslés.

Minden csapatnak más a gyenge pontja: az XXL a rajtban, a Zephyr a futásban, a Hopefuls a váltásban marad le



eltérés a divízió többi csapatától (százalékpont); színes pont: valódi, nem a véletlennek tulajdonítható eltérés

Minden WRFT-csapat eltérése azoktól a csapatoktól, amelyekkel ugyanazon a versenyen, ugyanabban a divízióban futott; a vonal a 95%-os bizonytalansági tartomány. Narancs: valódi lemaradás, zöld: valódi előny (nem a véletlen műve).

A hét WRFT-csapat 2023-ban

Csapat	Futam	Győzelem	Hibátlan futam	Jellemző tiszta idő (mp)	Korai rajtos futam	Korai váltásos futam	Futási hibás futam	Jellemző rajt (mp)	Jellemző váltás (mp)	Jellemző futás (mp)
Maximini	228	39%	50%	17,44	14%	27%	5%	0,10	0,20	4,29
Nightfall	153	54%	59%	17,36	15%	23%	6%	0,10	0,20	4,27
Wonders	44	25%	34%	21,59	16%	20%	11%	0,10	0,31	4,75
XXL	115	32%	43%	21,30	32%	22%	7%	0,17	0,36	5,03
Zephyr	214	40%	55%	18,58	14%	21%	14%	0,12	0,25	4,64
Dreamers	174	42%	64%	16,59	15%	20%	3%	0,08	0,15	4,13
Hopefuls	188	40%	57%	16,09	11%	31%	2%	0,11	0,14	4,01
Mezőny (nem WRFT)	**7 348**	**46%**	**57%**	**17,48**	**11%**	**22%**	**6%**	**0,10**	**0,15**	**4,27**
WRFT összesen	**1 116**	**41%**	**54%**	**17,33**	**16%**	**24%**	**6%**	**0,11**	**0,20**	**4,28**

A kutyák sebesség szerint (akiknek legalább 20 értékelhető futásuk volt)

Kutya	Nem, ivarállapot	Futás	Jellemző futás (mp)	Összevethető futás (mp)	Akadály (cm)	Rajt	Korai rajt*	Váltás	Korai váltás*	Futási hiba*
Moon	ivaros szuka	120	3,96	3,91	27,5	0	–	120	13%	0,3%
Enola	ivartalan szuka	189	3,96	3,94	27,5	156	10%	32	6%	0,2%
Alfie	ivartalan szuka	215	3,98	3,96	27,5	0	–	217	8%	1,0%
Maggie	ivartalan szuka	226	4,03	4,00	27,5	14	7%	213	11%	0,6%
Tyna	ivartalan szuka	160	4,04	4,02	27,5	0	–	160	8%	0,8%
Pax	ivartalan kan	140	4,09	4,05	25	26	10%	114	10%	0,3%
Sirius	ivartalan kan	96	4,06	4,07	27,5	2	14%	97	7%	3,7%
Sunny	ivartalan szuka	118	4,07	4,07	25	118	17%	0	–	0,3%
Cookies	ivaros kan	63	4,03	4,08	27,5	51	34%	15	8%	2,9%
Falco	ivartalan szuka	113	4,14	4,12	27,5	52	24%	72	9%	7,2%
Nina	ivartalan szuka	141	4,14	4,15	25	135	10%	5	8%	0,3%
Bonnie	ivaros szuka	103	4,23	4,17	25	6	23%	97	13%	1,2%
Brooke	ivaros kan	157	4,21	4,18	25	111	12%	49	8%	0,8%
Bree	ivartalan szuka	202	4,21	4,21	25	25	8%	179	12%	0,7%
Hector	ivaros kan	167	4,23	4,21	25	0	–	167	11%	1,8%
Dixie	ivartalan kan	130	4,29	4,23	25	22	18%	107	12%	0,3%
Alex	ivartalan kan	129	4,27	4,23	25	16	7%	112	6%	1,0%
Ashley	ivartalan szuka	62	4,26	4,25	25	0	–	62	6%	1,8%
Fleur	ivartalan kan	140	4,40	4,41	25	38	22%	96	7%	0,3%
Sara	ivartalan szuka	59	4,55	4,49	25	0	–	60	8%	1,9%
Easy	ivartalan kan	39	4,46	4,49	20	41	11%	0	–	4,2%

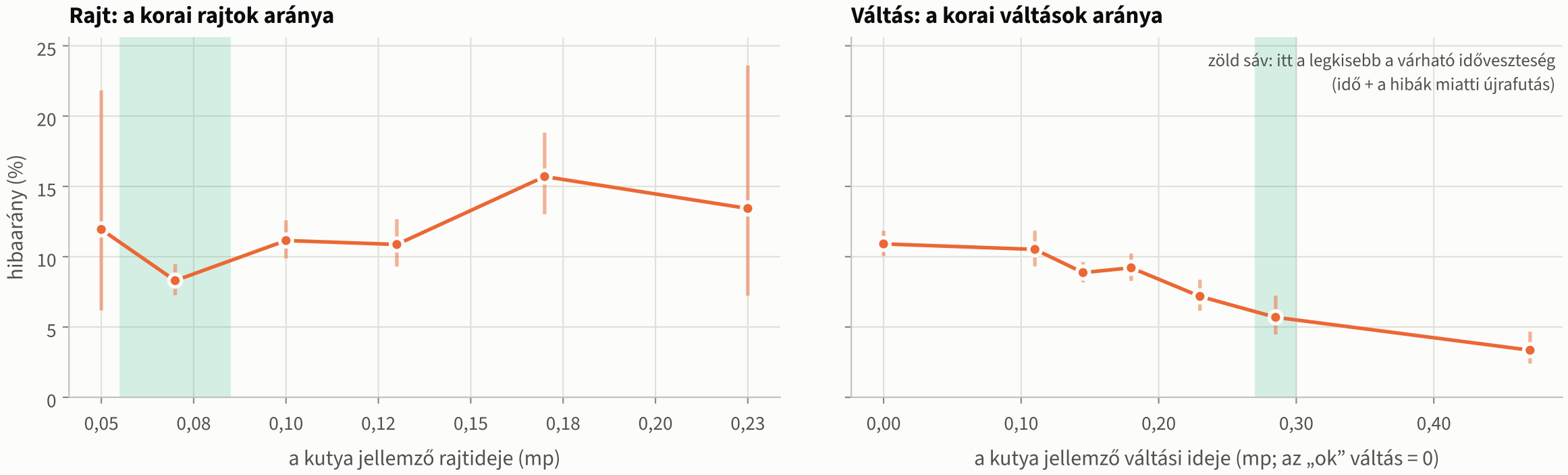
* Korrigált arány: kevés próbálkozásnál a csoportátlag felé igazítva, hogy egy-két véletlen hiba ne torzítson. Összevethető futás: a kutya becsült futási ideje 25 cm-es akadályon, első helyen futva.

A kutyák sebesség szerint – folytatás

Kutya	Nem, ivarállapot	Futás	Jellemző futás (mp)	Összevethető futás (mp)	Akadály (cm)	Rajt	Korai rajt*	Váltás	Korai váltás*	Futási hiba*
Gerry	ivartalan kan	69	4,51	4,49	25	10	9%	61	7%	2,8%
Brix	ivartalan kan	40	4,58	4,51	25	41	5%	0	–	2,5%
Dexter	ivartalan kan	78	4,57	4,55	25	33	11%	47	9%	1,5%
Hank	ivaros kan	165	4,57	4,56	25	23	20%	140	6%	0,8%
Abby	ivartalan szuka	57	4,50	4,59	25	0	–	59	9%	0,5%
Bella	ivartalan szuka	157	4,70	4,66	25	0	–	158	10%	1,4%
Ted	ivartalan kan	21	4,72	4,67	27,5	0	–	31	7%	21,7%
Bailey	ivartalan szuka	100	4,65	4,70	15	19	26%	82	8%	4,3%
Mason	ivartalan kan	128	4,72	4,70	27,5	19	13%	106	11%	0,3%
Bruno	ivartalan kan	66	4,76	4,73	25	0	–	68	8%	0,5%
Agnes	ivartalan szuka	28	4,71	4,73	25	0	–	29	7%	2,9%
Scotty	ivaros kan	43	4,77	4,81	25	27	37%	14	8%	0,7%
Negro	ivartalan kan	83	4,95	4,92	25	26	32%	56	7%	0,4%
Kesha	ivaros kan	62	4,93	4,93	22,5	0	–	62	12%	0,5%
Speedy	ivartalan kan	70	5,11	5,04	25	0	–	70	10%	1,6%
Rex	ivaros kan	58	5,04	5,08	15	55	23%	9	8%	4,2%
Rocky	ivartalan kan	51	5,18	5,15	25	14	7%	35	9%	0,7%
Angie	ivartalan szuka	28	5,47	5,38	25	4	12%	29	8%	4,8%
Jasper	ivartalan kan	35	5,84	5,78	15	9	9%	29	7%	6,0%
Dusty	ivartalan szuka	43	6,22	6,28	15	2	14%	41	7%	3,9%
Gordon	ivartalan kan	115	6,92	6,99	15	4	26%	110	7%	1,1%

* Korrigált arány: kevés próbálkozásnál a csoportátlag felé igazítva, hogy egy-két véletlen hiba ne torzítson. Összevethető futás: a kutya becsült futási ideje 25 cm-es akadályon, első helyen futva.

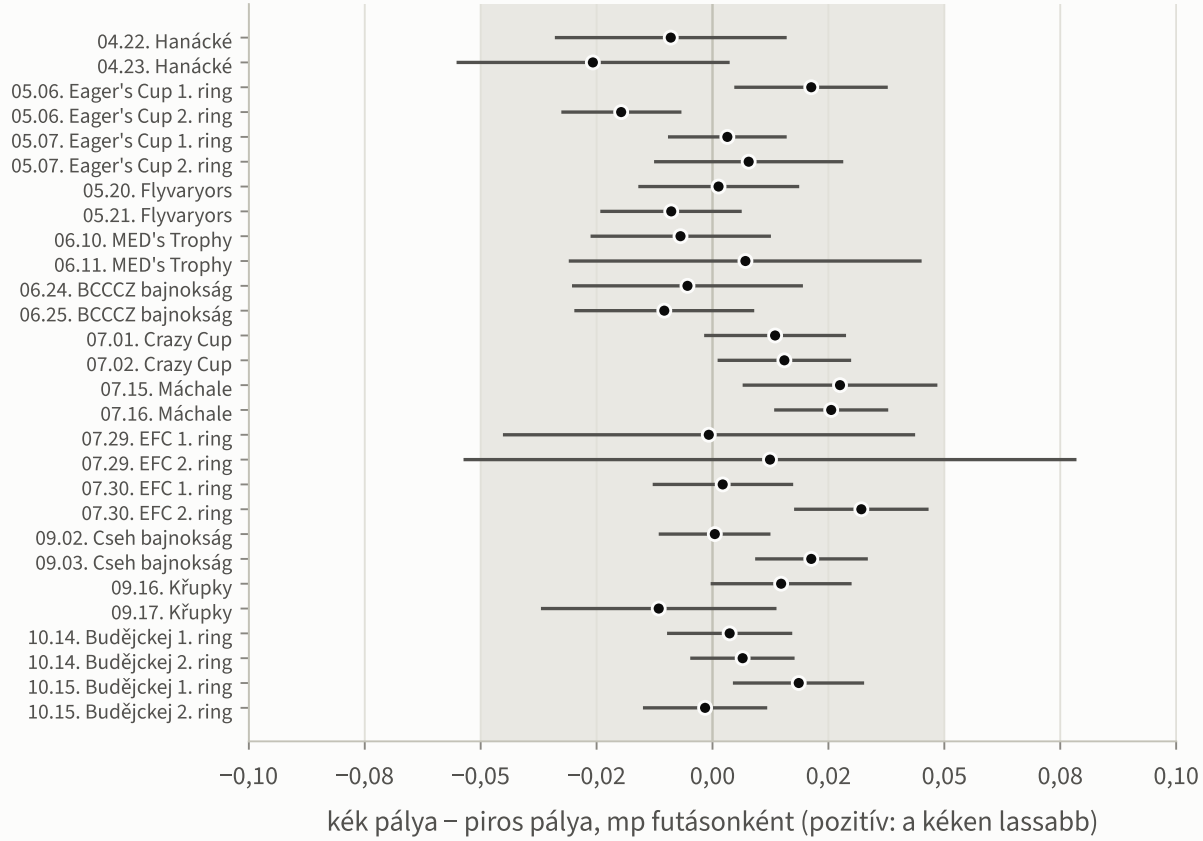
A gyors rajt egyben biztonságos is; a túl szoros váltás viszont kockázatos



Az összes kutya (legalább húsz próbálkozással), jellemző idejük szerint csoportosítva; a vonal a 95%-os bizonytalansági tartomány. Zöld sáv: itt a legkisebb a várható időveszteség (idő + a hibák miatti újrafutás).

> Korai váltás: a legszorosabban váltó kutyáknál 10,9%, a középmezőnyben 5,7%, a legóvatosabbaknál 3,4%.

Egyik versenynapon és ringben sem volt számottevő különbség a két pálya között



- Szürke sáv: ±0,05 mp – ennél kisebb különbség a gyakorlatban nem számít.
- Az egész mezőnyben: +0,006 mp (0,003–0,010) futásonként – kimutatható, de elhanyagolható.
- A WRFT-kutyáknál: +0,006 mp (−0,006 … 0,018) – gyakorlatilag nulla.
- A pályát mérkőzésenként sorsolják (az elsőként szereplő csapat mindig a kéken fut), a csapatok tehát nem választanak.
- A rajt, a váltás és a hibák aránya sem különbözik a két pályán.

Váltások a beérkező kutya neme és ivarállapota szerint – a nyers különbségek mögött a kutyák kora áll

Beérkező kutya	Váltás	Kutya	Jellemző kor (év)	Jellemző váltás (mp)	„ok” váltás	Korai váltás	Visszatartott váltás	A kifutó kutya jellemző futása (mp)
ivartalan kan	1 167	19	5,7	0,22	25%	9,2%	5,9%	4,48
ivartalan szuka	1 365	17	4,8	0,17	31%	9,8%	3,0%	4,20
ivaros kan	515	8	1,9	0,26	19%	5,8%	8,0%	4,52
ivaros szuka	213	2	2,3	0,12	43%	11,7%	2,1%	4,12

Az ivaros kutyák jóval fiatalabbak, ezért a modell a kort és a csapatot is figyelembe veszi.

Egyik mutatónál sincs valódi különbség (váltási idő, „ok” váltások aránya, korai váltás, a kifutó kutya futási ideje).

Érdekesség: ivaros kanra gyakrabban tartják vissza a váltást (több mint 1 másodpercig): +10,6 százalékpont (3,1–18,1).

Versenynapok tavasztól nyár közepéig

Dátum	Verseny	Nap	Futam	Győzelem	Hibátlan	Korai rajt	Korai váltás	Futási hiba	Elkerülhető vereség	Sebesség (WRFT)	Hőm.	Szél (m/s)	Eső (mm)
04.22.	Hanácké	szo	73	37%	37%	25%	33%	12%	30%	+0,8%	18 °C	3,2	0,0
04.23.	Hanácké	vas	88	50%	53%	12%	16%	8%	36%	+1,3%	15 °C	2,1	0,0
05.06.	Eager's Cup	szo	73	32%	45%	25%	40%	8%	10%	+0,3%	14 °C	3,9	3,0
05.07.	Eager's Cup ▲	vas	64	34%	48%	12%	38%	0%	29%	+0,6%	9 °C	5,0	0,0
05.20.	Flyvaryors ▲	szo	35	19%	29%	23%	54%	17%	18%	−0,8%	19 °C	4,9	1,9
05.21.	Flyvaryors	vas	42	49%	64%	17%	19%	2%	24%	−0,9%	21 °C	3,2	0,1
06.24.	BCCCZ bajnokság	szo	84	46%	40%	15%	27%	5%	33%	+0,2%	19 °C	5,7	0,0
06.25.	BCCCZ bajnokság	vas	99	48%	62%	14%	18%	5%	31%	+1,3%	23 °C	3,5	0,0
07.01.	Crazy Cup	szo	72	25%	53%	29%	24%	3%	6%	−0,1%	20 °C	4,2	0,3
07.02.	Crazy Cup	vas	77	61%	77%	8%	14%	0%	27%	+0,1%	18 °C	5,6	3,1

Hibák: a futamok hány százalékában fordultak elő. Elkerülhető vereség: a vereségek arányában. Sebesség: ugyanazok a kutyák a saját átlagos napjukhoz képest (− = gyorsabb). ▲: kevesebb győzelem, mint a divízió többi csapatáé.

Versenynapok nyár végétől októberig

Dátum	Verseny	Nap	Futam	Győzelem	Hibátlan	Korai rajt	Korai váltás	Futási hiba	Elkerülhető vereség	Sebesség (WRFT)	Hőm.	Szél (m/s)	Eső (mm)
07.15.	Máchale	szo	36	44%	44%	22%	25%	3%	10%	+2,2%	30 °C	2,6	0,0
07.16.	Máchale	vas	39	49%	67%	10%	18%	3%	20%	+0,4%	25 °C	3,0	0,8
07.29.	EFC	szo	38	53%	71%	3%	21%	3%	33%	+1,9%	29 °C	3,2	0,0
07.30.	EFC ▲	vas	21	14%	38%	19%	29%	5%	39%	−1,9%	23 °C	2,5	4,5
09.02.	Cseh bajnokság	szo	60	38%	65%	17%	10%	2%	14%	−0,7%	20 °C	1,4	0,1
09.03.	Cseh bajnokság ▲	vas	53	32%	64%	4%	23%	9%	39%	−0,2%	20 °C	2,6	0,5
09.16.	Křupky	szo	47	26%	47%	19%	26%	13%	6%	+0,5%	22 °C	5,2	0,0
09.17.	Křupky	vas	43	40%	60%	7%	19%	9%	15%	+0,2%	21 °C	2,7	0,0
10.14.	Budějckej	szo	36	36%	53%	19%	17%	14%	4%	−2,0%	19 °C	5,3	0,6
10.15.	Budějckej	vas	36	56%	64%	11%	19%	14%	69%	−2,8%	9 °C	4,5	0,4

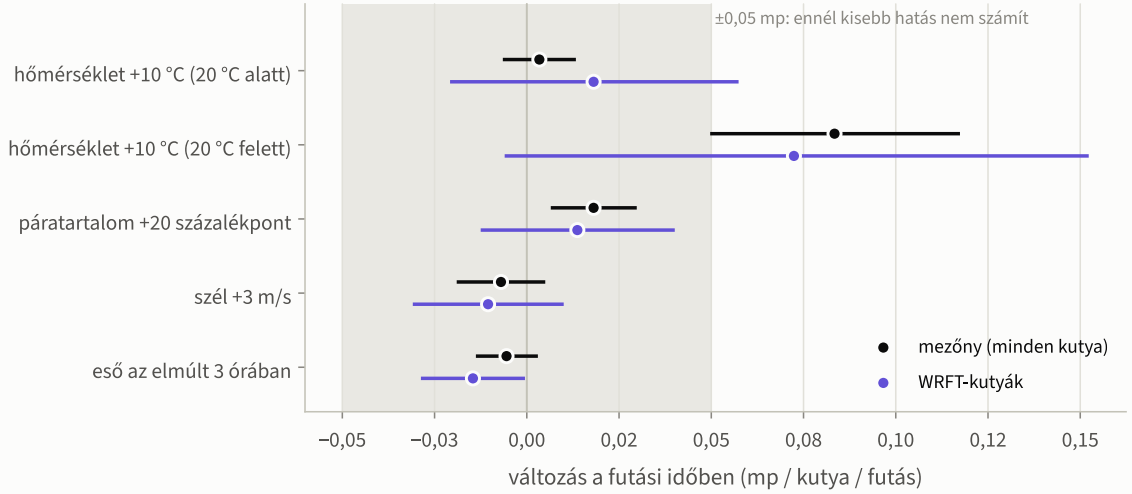
Hibák: a futamok hány százalékában fordultak elő. Elkerülhető vereség: a vereségek arányában. Sebesség: ugyanazok a kutyák a saját átlagos napjukhoz képest (− = gyorsabb). ▲: kevesebb győzelem, mint a divízió többi csapatáé.

Hol futottak a kutyák gyorsabban vagy lassabban a saját szezonbeli formájuknál?



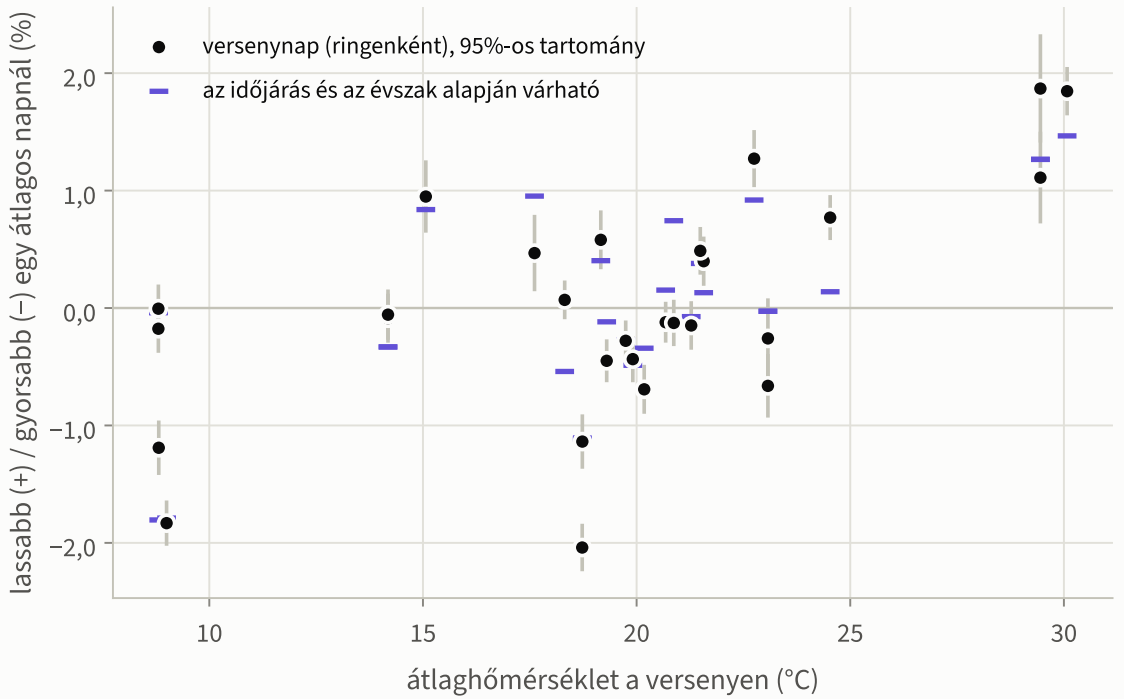
Minden kutya jellemző futási ideje versenyenként, a saját szezonbeli értékéhez képest (zöld: gyorsabb, narancs: lassabb). Csak azok a kutyák szerepelnek, akik legalább három versenyen futottak legalább öt értékelhető futamot.

A meleg hatása minden ellenőrzésben megmarad; a többi tényező hatása nulla közeli



Ugyanaz a kutya ugyanazon a versenyen; a vonal a 95%-os bizonytalansági tartomány. Szürke sáv: ±0,05 mp, ennél kisebb hatás nem számít.

> 20 különböző módon is újraszámoltuk (versenyenként kihagyva egyet-egyet, más hőmérsékleti határral, hőérzettel, nedves talajjal, széllökésekkel stb.), plusz napon belül és csak a WRFT-kutyákra.



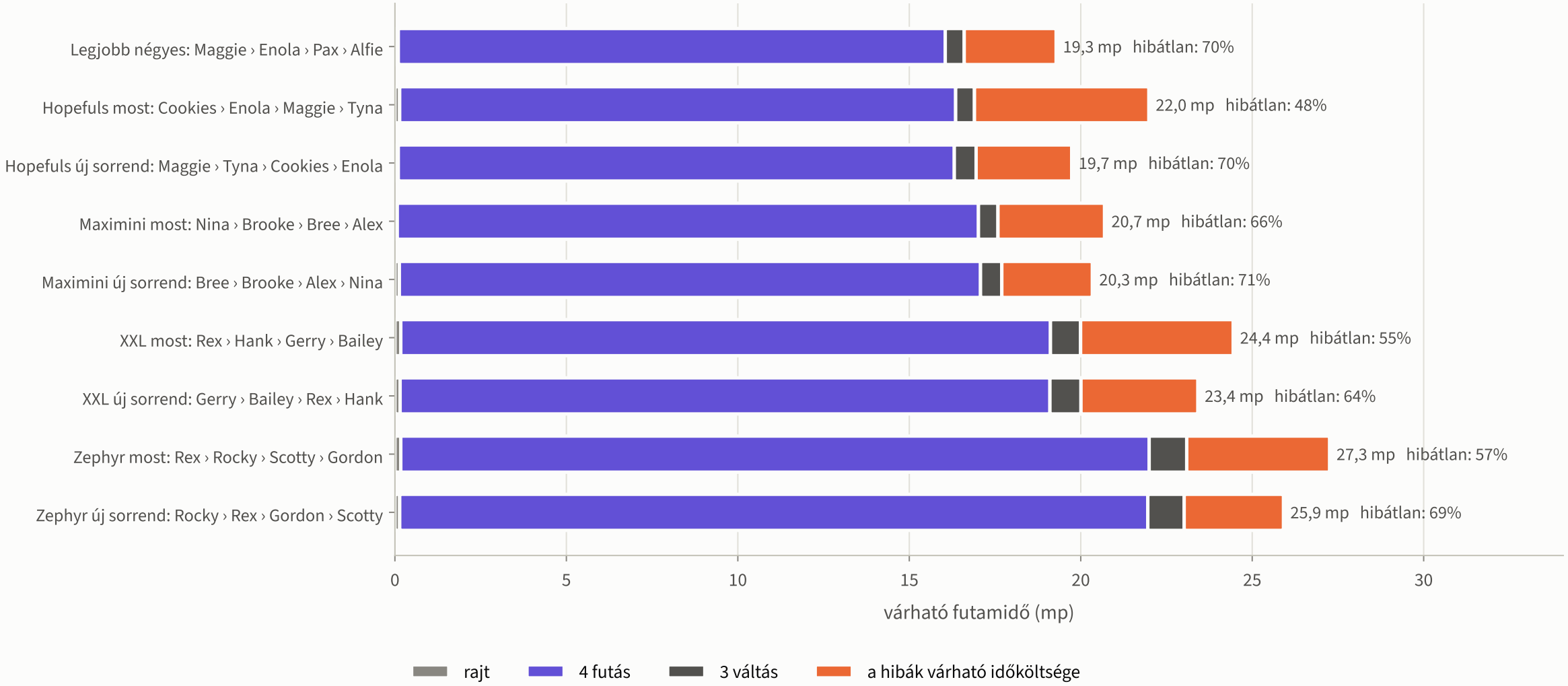
A versenynapok sebessége a hőmérséklet szerint; a lila jel azt mutatja, mennyit magyaráz meg ebből az időjárás és az évszak.

> Egy gépi tanulási modell (gradient boosting) ugyanezt a görbét adja.

A második nap előnye a rajtban és a váltásban jelentkezik, nem a futásban

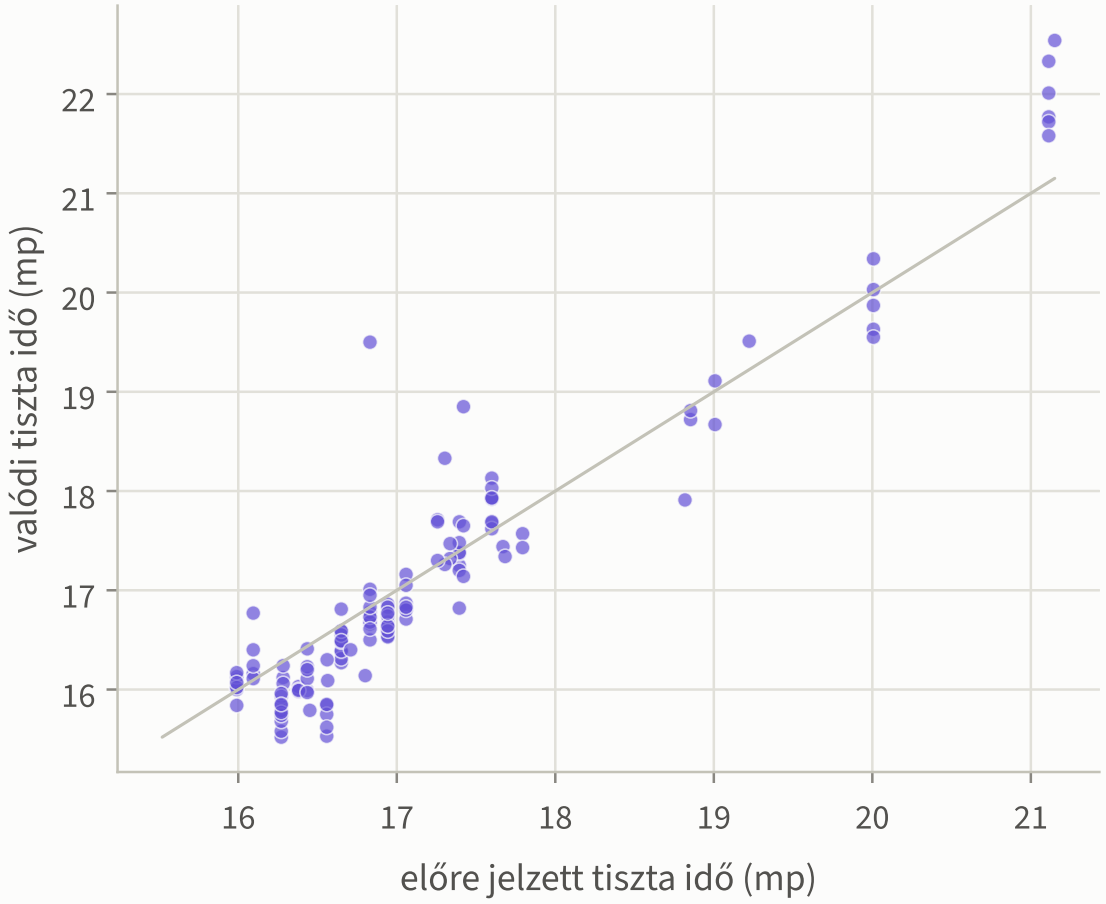
- Hibátlan futamok a második napon: WRFT +16,0 százalékpont (9,5–22,5), mezőny +18,9 százalékpont (15,9–21,9).
- Korai rajt rajtonként: −10,0 százalékpont (−13,4 … −6,7).
- Futamonként: korai rajtos futamok −11,6 százalékpont (−14,5 … −8,7), korai váltásos futamok −8,2 százalékpont (−14,6 … −1,8); a futási hibák száma nem változik.
- Futási idő: ±0,000 mp (−0,009 … 0,009) futásonként – a sebesség ugyanaz.
- Kiszűrtük: a csapatot, a versenyt, az időjárást, az akadálymagasságot és azt, hogy hányadik futam volt aznap.
- Ha a második napot nem vettük figyelembe, úgy tűnt, mintha a melegben több lenne a hiba – valójában ez a szombat–vasárnap különbség volt.

Honnan jön a sorrend nyeresége? Főleg abból, hogy kevesebb a várható hiba

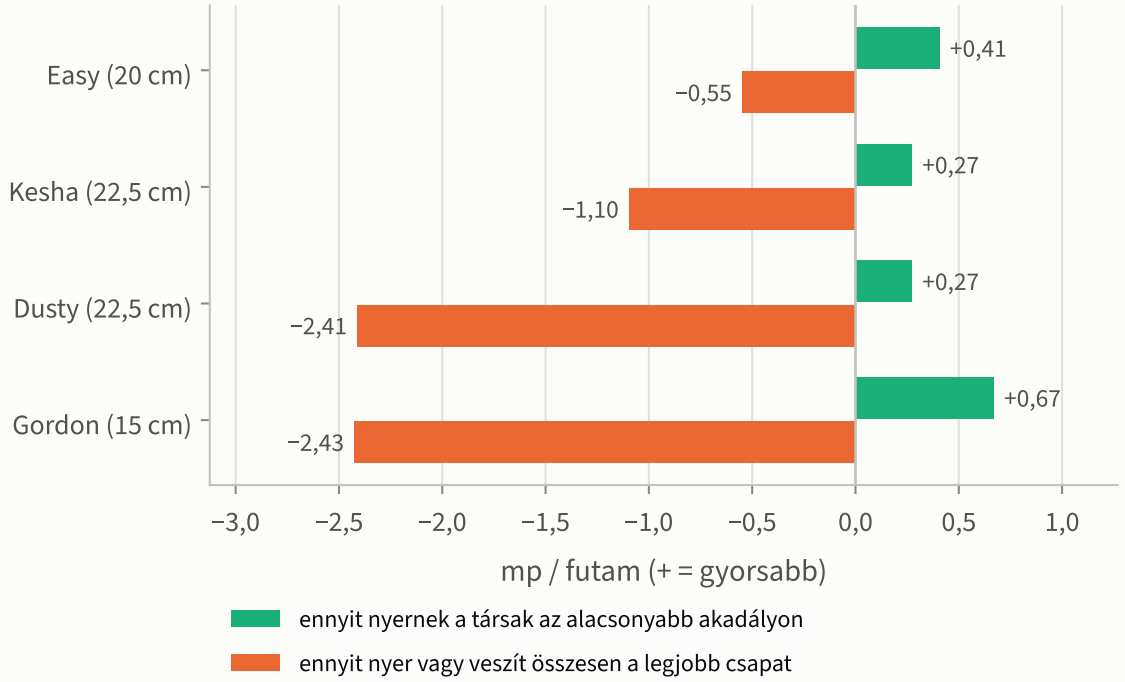


Várható futamidő = rajt + négy futás + három váltás + a hibák várható időköltsége (a várható hibák száma × kb. 8 mp újrafutás).

A tavaszi–nyári adatokból számolt modell jól előre jelezte az őszi futamokat



Előre jelzett és valódi tiszta idő a szeptemberi–októberi WRFT-futamokban (rangkorreláció: 0,91).



Kis „magasságadó” kutya: amit az alacsonyabb akadály a társaknak hoz (zöld), és amennyit a legjobb csapat összesen nyer vagy veszít vele (narancs).

Tartalék	Kit vált	Összeállítás	Várható idő	Különbség
Tyna	Pax	Maggie › Alfie › Tyna › Enola	19,35 mp	+0,07 mp
Alex	Pax	Maggie › Alfie › Alex › Enola	19,41 mp	+0,13 mp

Öt kérdés, amelyre az adatok nem adnak választ

- Versenyezhet-e Pax 2024-ben? Júliusban futott utoljára, és benne van a legjobb négyesben.
- Mi más szombatonként? Az érkezés, a bemelegítés, a gyakorlási lehetőség vagy a versenyrend?
- Tud-e Maggie rajtolni? Eddig csak 14-szer rajtolt, mindig hibátlanul.
- Szándékosan tartják-e vissza a váltást a fiatal ivaros kanokra?
- Volt-e fedett pályás verseny? Az időjárás elemzésénél minden versenyt szabadtérinek vettünk.

Fogalmak

Futam
Két csapat egy menete a rajttól a bíró sípjáig; egy mérkőzés több futamból áll.

Tiszta idő
A négy kutya futási idejének összege hibátlan futamban, a rajt és a váltások nélkül.

Korai váltás
A következő kutya azelőtt lépi át a vonalat, hogy az előző visszaért volna.

A divízió többi csapata
Azok a csapatok, amelyekkel a WRFT csapata ugyanazon a versenyen, ugyanabban a divízióban futott.

Elkerülhető vereség
Hiba miatt elvesztett futam, amelyet a csapat az aznapi szokásos tiszta idejével megnyert volna.

Bizonytalansági tartomány
A számok után zárójelben: a becslés 95%-os tartománya. A valódi érték nagy valószínűséggel ebbe esik.

Korrigált arány
Kevés próbálkozásnál a kutya hibaarányát a csoportátlag felé igazítjuk, hogy egy-két véletlen hiba ne torzítson.

Hibátlan futam
Mind a négy kutya lefutott, nem volt hiba és újrafutás.

Korai rajt
Az első kutya a zöld lámpa előtt lépi át a vonalat.

Futási hiba
Kihagyott akadály, kifutás vagy elejtett labda; újra kell futni.

Mezőny
Az összes többi, nem WRFT-csapat a 2023-as versenyeken.

Plusz győzelem
Ennyivel több futamot nyerne a WRFT egy szezonban más klubok ellen, ha a javaslat megvalósulna.

Valódi (szignifikáns) különbség
Olyan eltérés, amely nem magyarázható a véletlennel. Mivel sok dolgot vizsgáltunk egyszerre, szigorúbb küszöböt (Holm-korrekció) alkalmaztunk.

Magasságadó kutya
Kis kutya, akinek a marmagassága miatt az egész csapat alacsonyabb akadályon fut.